

Ementa Detalhada

Re-Skilling Mobile Android

120 HORAS

Fundamentos do Android e ambiente de desenvolvimento

Carga horária: 04 horas.

- Visão geral da plataforma Android
- Arquitetura do sistema Android
- Ambiente de desenvolvimento:
 - Ferramentas utilizadas
 - Estrutura de um projeto Android
 - Gradle (visão geral)
- Emuladores e dispositivos físicos
- Introdução ao Logcat e debugging
- Configuração do ambiente Kotlin + Compose

Introdução ao desenvolvimento com Kotlin

Carga horária: 16 horas.

- Sintaxe essencial e boas práticas
- Null Safety
- Data Classes
- Lambdas e High-order functions
- Extension functions
- Sealed classes e enums
- Coroutines
- Estruturação da concorrência
- Tratamento de exceções com coroutines
- Flow e StateFlow

Desenvolvimento de layouts e componentes com Jetpack Compose

Carga horária: 16 horas.

- Conceitos fundamentais
 - Composables
 - Recomposition
- Layouts
- Modifiers
- Material Design 3
- State hoisting
- Performance e recomposição eficiente

Navegação e fluxo entre telas

Carga horária: 08 horas.

- Navigation Compose
- NavHost e NavController
- Rotas e argumentos
- Deep links
- Back stack
- Navegação baseada em estado
- Múltiplos fluxos de navegação
- Boas práticas de organização de rotas

Gestão de estado

Carga horária: 06 horas.

- Tipos de estado no Android
- State vs MutableState
- Integração entre Compose + StateFlow
- Tratamento de eventos
- Fluxo de dados unidirecional (UDF)

Persistência de dados

Carga horária: 08 horas.

- Introdução ao armazenamento local
- Room
- Migrações
- Estratégia Offline First
- Cache local + sincronização
- Integração Room + Flow
- Boas práticas de persistência

Padrões de arquitetura no desenvolvimento Android

Carga horária: 08 horas.

- Princípios de Clean Architecture
- Arquitetura MVVM
- LiveData e StateFlow
- Repository Pattern
- Injeção de dependência com Hilt
- Design patterns aplicados no desenvolvimento Android

Consumo de APIs e notificações

Carga horária: 08 horas.

- HTTP e REST
- Retrofit
- OkHttp
- Serialização
- Tratamento de erros
- Mapeamento de DTO
- Consumo de API externa
- Trabalhando com notificações

Sensores, hardware e recursos nativos do Android

Carga horária: 08 horas.

- Permissões Android
- GPS
- Câmera
- Sensores
- Boas práticas de consumo de hardware

Testes em aplicações Android

Carga horária: 08 horas.

- Tipos de testes
- Testes de ViewModel
- Testes de Repository
- Testes com Coroutines
- Testes de UI com Compose
- Mocking
- Visão geral dos testes automatizados e CI

Background tasks e publicação

Carga horária: 10 horas.

- Conceitos de execução em background
- Restrições do Android
- Escolha da API correta
- Workmanager
- Integrações
- Retry, backoff e tratamento de falhas
- Versionamento
- Assinatura do aplicativo
- Geração de APK e AAB
- Boas práticas na publicação

Projeto final (Capstone)

Carga horária: 20 horas.

- Desenvolvimento de aplicativo android completo com Kotlin e Jetpack Compose
- Uso de Arquitetura MVVM com gerenciamento de estado
- Integração com API REST, persistência local e Offline first
- Background tasks e uso de recurso nativo do android
- Build, entrega e demonstração técnica do projeto